

MODUL BELAJAR MATEMATIKA KELAS 10

Persiapan Ulangan Akhir Semester

Ringkasan Materi Eksponen, Logaritma, Trigonometri, dan Statistika

Topik Pembahasan:

Eksponen · Bentuk Akar · Logaritma · Persamaan Linear & Kuadrat · Fungsi Kuadrat
Trigonometri · Barisan & Deret · Statistika

Sumber Referensi:

- Matematika SMA/MA Kelas X — Kemdikbud (Kurikulum Merdeka 2022) [cite: 51]
- *Mathematics for Senior High School* — B.K. Noormandiri [cite: 51]
- Khan Academy, Zenius, Ruangguru, dan GeoGebra [cite: 51]

Daftar Isi

1	EKSPONEN (BILANGAN PANGKAT)	3
1.1	Definisi	3
1.2	Sifat-Sifat Eksponen	3
2	BENTUK AKAR	3
2.1	Definisi dan Sifat	3
2.2	Merasionalkan Bentuk Akar	4
3	LOGARITMA	4
3.1	Definisi	4
3.2	Sifat-Sifat Logaritma	4
4	BARISAN DAN DERET	4
4.1	Aritmatika	4
4.2	Geometri	4
5	PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT	5
5.1	Persamaan Kuadrat	5
5.2	Fungsi Kuadrat	5
6	TRIGONOMETRI	5
6.1	Perbandingan Siku-Siku	5
6.2	Aturan Sinus dan Cosinus	5

7	STATISTIKA	5
7.1	Data Tunggal	5
7.2	Data Berkelompok	5

1 EKSPONEN (BILANGAN PANGKAT)

1.1 Definisi

Untuk $a \in \mathbb{R}$ dan $n \in \mathbb{N}$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

a disebut **basis** dan n disebut **eksponen/pangkat**[cite: 52].

1.2 Sifat-Sifat Eksponen

Untuk $a, b \in \mathbb{R}$ ($a \neq 0, b \neq 0$) dan $m, n \in \mathbb{R}$ [cite: 52]:

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

Contoh Soal: [cite: 53]

1. $2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$
2. $16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$

2 BENTUK AKAR

2.1 Definisi dan Sifat

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a, \quad b \geq 0$$

[cite: 53]

Sifat-Sifat Utama: [cite: 53]

- $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$
- $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad b > 0$
- $p\sqrt{a} \pm q\sqrt{a} = (p \pm q)\sqrt{a}$

2.2 Merasionalkan Bentuk Akar

- **Tipe $\frac{p}{\sqrt{a}}$:** $\frac{p}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{p\sqrt{a}}{a}$ [cite: 55]
- **Tipe $\frac{c}{p+\sqrt{q}}$:** Kalikan dengan sekawan $\frac{p-\sqrt{q}}{p-\sqrt{q}}$ [cite: 55]
- **Tipe $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$:** Kalikan dengan sekawan $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ [cite: 55]

3 LOGARITMA

3.1 Definisi

$${}^a\log b = c \iff a^c = b, \quad a > 0, a \neq 1, b > 0$$

[cite: 56]

3.2 Sifat-Sifat Logaritma

[cite: 56]

- ${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$
- ${}^a\log \frac{b}{c} = {}^a\log b - {}^a\log c$
- ${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$
- ${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$
- ${}^{a^m}\log b^n = \frac{n}{m} {}^a\log b$

4 BARISAN DAN DERET

4.1 Aritmatika

- **Suku ke-n:** $U_n = a + (n-1)b$ [cite: 58]
- **Jumlah n suku pertama:** $S_n = \frac{n}{2}(a + U_n) = \frac{n}{2}(2a + (n-1)b)$ [cite: 58]

4.2 Geometri

- **Suku ke-n:** $U_n = a \cdot r^{n-1}$ [cite: 60]
- **Jumlah n suku pertama:** $S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$ [cite: 60]
- **Deret Tak Hingga ($|r| < 1$):** $S_\infty = \frac{a}{1-r}$ [cite: 60]

5 PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

5.1 Persamaan Kuadrat

Bentuk umum: $ax^2 + bx + c = 0$. [cite: 70]

- **Rumus ABC:** $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ [cite: 71]
- **Diskriminan:** $D = b^2 - 4ac$ [cite: 71]
- **Hubungan Akar:** $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ dan $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ [cite: 71]

5.2 Fungsi Kuadrat

- **Titik Puncak:** $(x_p, y_p) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ [cite: 73, 74]
- **Sumbu Simetri:** $x = -\frac{b}{2a}$ [cite: 73]

6 TRIGONOMETRI

6.1 Perbandingan Siku-Siku

[cite: 75]

- $\sin \theta = \frac{\text{depan}}{\text{hipotenusa}}, \cos \theta = \frac{\text{samping}}{\text{hipotenusa}}, \tan \theta = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}$

6.2 Aturan Sinus dan Cosinus

- **Aturan Sinus:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ [cite: 76]
- **Aturan Cosinus:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ [cite: 76]

7 STATISTIKA

7.1 Data Tunggal

- **Mean:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ [cite: 81]
- **Median:** Nilai tengah setelah diurutkan [cite: 81].

7.2 Data Berkelompok

[cite: 83]

- **Mean:** $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$
- **Median:** $M_e = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F}{f_m}\right) p$
- **Modus:** $M_o = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) p$

SUMBER BELAJAR REFERENSI

1. Kemdikbud. *Matematika untuk SMA/MA Kelas X (Kurikulum Merdeka)*. 2022[cite: 86].
2. Noormandiri, B.K. *Matematika untuk SMA/MA Kelas X*. Erlangga[cite: 86].
3. Khan Academy (<https://id.khanacademy.org>)[cite: 88].
4. GeoGebra (<https://www.geogebra.org>)[cite: 89].